

Studentų analizės sistema
v2.0

Sugeneruota Doxygen 1.14.0

1 Hierarchijos Indeksas	1
1.1 Klasių hierarchija	1
2 Klasės Indeksas	3
2.1 Klasės	3
3 Failo Indeksas	5
3.1 Failai	5
4 Klasės Dokumentacija	7
4.1 Studentas Klasė	7
4.1.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	8
4.1.1.1 Studentas() [1/4]	8
4.1.1.2 Studentas() [2/4]	8
4.1.1.3 Studentas() [3/4]	8
4.1.1.4 Studentas() [4/4]	8
4.1.1.5 ~Studentas()	9
4.1.2 Metodų Dokumentacija	9
4.1.2.1 getEgzaminas()	9
4.1.2.2 getGalutinis()	9
4.1.2.3 getNdPazymiai()	9
4.1.2.4 getPavarde()	9
4.1.2.5 getVardas()	9
4.1.2.6 operator=() [1/2]	9
4.1.2.7 operator=() [2/2]	9
4.1.2.8 setEgzaminas()	9
4.1.2.9 setNdPazymiai()	10
4.1.2.10 skaiciuotiGalutini()	10
4.1.2.11 skaiciuotiMediana()	10
4.1.2.12 skaiciuotiVidurki()	10
4.1.3 Draugiškų Ir Susijusių Funkcijų Dokumentacija	10
4.1.3.1 operator<<	10
4.1.3.2 operator>>	10
4.1.4 Atributų Dokumentacija	10
4.1.4.1 egzaminas	10
4.1.4.2 galutinis	10
4.1.4.3 ndPazymiai	11
4.2 Zmogus Klasė	11
4.2.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija	11
4.2.1.1 Zmogus() [1/2]	11
4.2.1.2 Zmogus() [2/2]	11
4.2.1.3 ~Zmogus()	12
4.2.2 Metodų Dokumentacija	12

4.2.2.1 getPavarde()	12
4.2.2.2 getVardas()	12
4.2.3 Atributų Dokumentacija	12
4.2.3.1 pavarde	12
4.2.3.2 vardas	12
5 Failo Dokumentacija	13
5.1 funkcijos.cpp Failo Nuoroda	13
5.1.1 Funkcijos Dokumentacija	14
5.1.1.1 analizuotiFaila()	14
5.1.1.2 analizuotiPasirinktaFaila()	14
5.1.1.3 atliktiAnalyze()	14
5.1.1.4 atliktiAnalyzeStrategija2()	14
5.1.1.5 atliktiAnalyzeStrategija3()	14
5.1.1.6 atliktiTestavimusSuVisaisFailais()	14
5.1.1.7 gautiPasirinkima()	14
5.1.1.8 generuotiFaila()	14
5.1.1.9 generuotiPasirinktaFaila()	14
5.1.1.10 generuotiPazymius()	15
5.1.1.11 generuotiVardusPavardesIrPazymius()	15
5.1.1.12 mediana()	15
5.1.1.13 noriTesti()	15
5.1.1.14 rasymas()	15
5.1.1.15 rasymasIFaila()	15
5.1.1.16 rikiuotiMokinius()	15
5.1.1.17 skaiciavimas()	15
5.1.1.18 skaitymas()	16
5.1.1.19 skaitymasIsFailo()	16
5.1.1.20 tikrintiVardaPavarde()	16
5.1.1.21 vid()	16
5.2 funkcijos.h Failo Nuoroda	16
5.2.1 Funkcijos Dokumentacija	17
5.2.1.1 analizuotiFaila()	17
5.2.1.2 analizuotiPasirinktaFaila()	17
5.2.1.3 atliktiAnalyze()	17
5.2.1.4 atliktiAnalyzeStrategija2()	17
5.2.1.5 atliktiAnalyzeStrategija3()	17
5.2.1.6 atliktiTestavimusSuVisaisFailais()	17
5.2.1.7 gautiPasirinkima()	17
5.2.1.8 generuotiFaila()	18
5.2.1.9 generuotiPasirinktaFaila()	18
5.2.1.10 generuotiPazymius()	18

5.2.1.11 generuotiVardusPavardesIrPazymius()	18
5.2.1.12 mediana()	18
5.2.1.13 noriTesti()	18
5.2.1.14 rasyimas()	18
5.2.1.15 rasyimasIFaila()	18
5.2.1.16 rikiuotiMokinius()	18
5.2.1.17 skaiciavimas()	19
5.2.1.18 skaitymas()	19
5.2.1.19 skaitymasIsFailo()	19
5.2.1.20 testuotiDeque()	19
5.2.1.21 testuotiList()	19
5.2.1.22 testuotiStrategija2Deque()	19
5.2.1.23 testuotiStrategija2List()	19
5.2.1.24 testuotiStrategija2Vector()	19
5.2.1.25 testuotiStrategija3Deque()	20
5.2.1.26 testuotiStrategija3List()	20
5.2.1.27 testuotiStrategija3Vector()	20
5.2.1.28 testuotiVector()	20
5.2.1.29 tikrintiVardaPavarde()	20
5.2.1.30 vid()	20
5.3 funkcijos.h	20
5.4 Studentas.cpp Failo Nuoroda	21
5.4.1 Funkcijos Dokumentacija	21
5.4.1.1 operator<<()	21
5.4.1.2 operator>>()	21
5.5 Studentas.h Failo Nuoroda	22
5.6 Studentas.h	22
5.7 testavimai.cpp Failo Nuoroda	23
5.7.1 Funkcijos Dokumentacija	23
5.7.1.1 testuotiDeque()	23
5.7.1.2 testuotiList()	23
5.7.1.3 testuotiStrategija2Deque()	23
5.7.1.4 testuotiStrategija2List()	23
5.7.1.5 testuotiStrategija2Vector()	24
5.7.1.6 testuotiStrategija3Deque()	24
5.7.1.7 testuotiStrategija3List()	24
5.7.1.8 testuotiStrategija3Vector()	24
5.7.1.9 testuotiVector()	24
5.8 v2.cpp Failo Nuoroda	24
5.8.1 Funkcijos Dokumentacija	24
5.8.1.1 main()	24
5.8.1.2 testuotiStudenta()	25

5.9 Zmogus.h Failo Nuoroda	25
5.10 Zmogus.h	25
Rodyklė	27

skyrius 1

Hierarchijos Indeksas

1.1 Klasių hierarchija

Šis paveldėjimo sąrašas yra beveik surikiuotas abėcėlės tvarka:

Zmogus	11
Studentas	7

skyrius 2

Klasės Indeksas

2.1 Klasės

Klasės, struktūros, sąjungos ir sąsajos su trumpais aprašymais:

Studentas	7
Zmogus	11

skyrius 3

Failo Indeksas

3.1 Failai

Visų failų sąrašas su trumpais aprašymais:

funkcijos.cpp	13
funkcijos.h	16
Studentas.cpp	21
Studentas.h	22
testavimai.cpp	23
v2.cpp	24
Zmogus.h	25

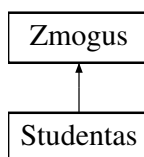
skyrius 4

Klasės Dokumentacija

4.1 Studentas Klasė

```
#include <Studentas.h>
```

Paveldimumo diagrama Studentas:



Vieši Metodai

- `Studentas ()`
- `Studentas (const std::string &v, const std::string &p, const std::vector< int > &nd, int egz)`
- `Studentas (const Studentas &other)`
- `Studentas (Studentas &&other) noexcept`
- `Studentas & operator= (const Studentas &other)`
- `Studentas & operator= (Studentas &&other) noexcept`
- `~Studentas ()`
- `std::string getVardas ()` const override
- `std::string getPavarde ()` const override
- `const std::vector< int > & getNdPazymiai ()` const
- `int getEgzaminas ()` const
- `double getGalutinis ()` const
- `void setEgzaminas (int egz)`
- `void setNdPazymiai (const std::vector< int > &nd)`
- `void skaiciuotiGalutini (bool naudotiVidurki)`

Vieši Metodai inherited from Zmogus

- `Zmogus ()=default`
- `Zmogus (const std::string &v, const std::string &p)`
- `virtual ~Zmogus ()=default`

Statiniai Vieši Metodai

- static double [skaiciuotiVidurki](#) (const std::vector< int > &pazymiai)
- static double [skaiciuotiMediana](#) (std::vector< int > pazymiai)

Privatūs Atributai

- std::vector< int > [ndPazymiai](#)
- int [egzaminas](#)
- double [galutinis](#)

Draugai

- std::ostream & [operator<<](#) (std::ostream &os, const [Studentas](#) &s)
- std::istream & [operator>>](#) (std::istream &is, [Studentas](#) &s)

Additional Inherited Members

Apsaugoti Atributai inherited from [Zmogus](#)

- std::string [vardas](#)
- std::string [pavarde](#)

4.1.1 Konstruktorius ir Destruktorius Dokumentacija

4.1.1.1 [Studentas\(\)](#) [1/4]

```
Studentas::Studentas ()
```

4.1.1.2 [Studentas\(\)](#) [2/4]

```
Studentas::Studentas (  
    const std::string & v,  
    const std::string & p,  
    const std::vector< int > & nd,  
    int egz)
```

4.1.1.3 [Studentas\(\)](#) [3/4]

```
Studentas::Studentas (  
    const Studentas & other)
```

4.1.1.4 [Studentas\(\)](#) [4/4]

```
Studentas::Studentas (  
    Studentas && other) [noexcept]
```

4.1.1.5 ~Studentas()

```
Studentas::~~Studentas () [default]
```

4.1.2 Metodų Dokumentacija

4.1.2.1 getEgzaminas()

```
int Studentas::getEgzaminas () const
```

4.1.2.2 getGalutinis()

```
double Studentas::getGalutinis () const
```

4.1.2.3 getNdPazymiai()

```
const std::vector< int > & Studentas::getNdPazymiai () const
```

4.1.2.4 getPavarde()

```
std::string Studentas::getPavarde () const [override], [virtual]
```

Realizuoja [Zmogus](#).

4.1.2.5 getVardas()

```
std::string Studentas::getVardas () const [override], [virtual]
```

Realizuoja [Zmogus](#).

4.1.2.6 operator=() [1/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (  
    const Studentas & other)
```

4.1.2.7 operator=() [2/2]

```
Studentas & Studentas::operator= (  
    Studentas && other) [noexcept]
```

4.1.2.8 setEgzaminas()

```
void Studentas::setEgzaminas (  
    int egz)
```

4.1.2.9 setNdPazymiai()

```
void Studentas::setNdPazymiai (
    const std::vector< int > & nd)
```

4.1.2.10 skaiciuotiGalutini()

```
void Studentas::skaiciuotiGalutini (
    bool naudotiVidurki)
```

4.1.2.11 skaiciuotiMediana()

```
double Studentas::skaiciuotiMediana (
    std::vector< int > pazymiai) [static]
```

4.1.2.12 skaiciuotiVidurki()

```
double Studentas::skaiciuotiVidurki (
    const std::vector< int > & pazymiai) [static]
```

4.1.3 Draugiškų Ir Susijusių Funkcijų Dokumentacija

4.1.3.1 operator<<

```
std::ostream & operator<< (
    std::ostream & os,
    const Studentas & s) [friend]
```

4.1.3.2 operator>>

```
std::istream & operator>> (
    std::istream & is,
    Studentas & s) [friend]
```

4.1.4 Atributų Dokumentacija

4.1.4.1 egzaminas

```
int Studentas::egzaminas [private]
```

4.1.4.2 galutinis

```
double Studentas::galutinis [private]
```


4.1.4.3 ndPazymiai

```
std::vector<int> Studentas::ndPazymiai [private]
```

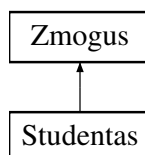
Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šių failų:

- [Studentas.h](#)
- [Studentas.cpp](#)

4.2 Zmogus Klasė

```
#include <Zmogus.h>
```

Paveldimumo diagrama Zmogus:



Vieši Metodai

- [Zmogus\(\)](#)=default
- [Zmogus](#) (const std::string &v, const std::string &p)
- virtual [~Zmogus](#) ()=default
- virtual std::string [getVardas](#) () const =0
- virtual std::string [getPavarde](#) () const =0

Apsaugoti Atributai

- std::string [vardas](#)
- std::string [pavarde](#)

4.2.1 Konstruktoriaus ir Destruktoriaus Dokumentacija

4.2.1.1 Zmogus() [1/2]

```
Zmogus::Zmogus () [default]
```

4.2.1.2 Zmogus() [2/2]

```
Zmogus::Zmogus (
    const std::string & v,
    const std::string & p) [inline]
```

4.2.1.3 ~Zmogus()

```
virtual Zmogus::~Zmogus () [virtual], [default]
```

4.2.2 Metodų Dokumentacija

4.2.2.1 getPavarde()

```
virtual std::string Zmogus::getPavarde () const [pure virtual]
```

Realizuota [Studentas](#).

4.2.2.2 getVardas()

```
virtual std::string Zmogus::getVardas () const [pure virtual]
```

Realizuota [Studentas](#).

4.2.3 Atributų Dokumentacija

4.2.3.1 pavarde

```
std::string Zmogus::pavarde [protected]
```

4.2.3.2 vardas

```
std::string Zmogus::vardas [protected]
```

Dokumentacija šiai klasei sugeneruota iš šio failo:

- [Zmogus.h](#)

skyrius 5

Failo Dokumentacija

5.1 funkcijos.cpp Failo Nuoroda

```
#include "studentas.h"
#include "funkcijos.h"
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <vector>
#include <string>
#include <random>
#include <algorithm>
#include <sstream>
#include <fstream>
#include <limits>
#include <chrono>
#include <cstdlib>
#include <numeric>
```

Funkcijos

- void [atliktiTestavimusSuVisaisFailais](#) ()
- bool [tikrintiVardaPavarde](#) (const string &tekstas)
- double [vid](#) (const vector< int > &N)
- double [mediana](#) (vector< int > N)
- int [gautiPasirinkima](#) ()
- bool [noriTęsti](#) ()
- void [skaitymas](#) (vector< [Studentas](#) > &M)
- void [rikiuotiMokinius](#) (vector< [Studentas](#) > &M, int pasirinkimas, bool atvirkstine)
- void [skaiciavimas](#) (vector< [Studentas](#) > &M, int pasirinkimas)
- void [rasymas](#) (const vector< [Studentas](#) > &M)
- void [generuotiVardusPavardesIrPazymius](#) (vector< [Studentas](#) > &M)
- void [generuotiPazymius](#) (vector< [Studentas](#) > &M)
- void [skaitymasIsFailo](#) (vector< [Studentas](#) > &M, const string &failoPavadinimas)
- void [rasymasIsFaila](#) (const vector< [Studentas](#) > &M)
- void [generuotiFaila](#) (const std::string &failoVardas, int kiekis)
- void [generuotiPasirinktaFaila](#) ()
- void [analizuotiPasirinktaFaila](#) ()
- long long [analizuotiFaila](#) (const std::string &failoVardas)
- void [atliktiAnalyze](#) ()
- void [atliktiAnalyzeStrategija2](#) ()
- void [atliktiAnalyzeStrategija3](#) ()

5.1.1 Funkcijos Dokumentacija

5.1.1.1 analizuotiFaila()

```
long long analizuotiFaila (  
    const std::string & failoVardas)
```

5.1.1.2 analizuotiPasirinktaFaila()

```
void analizuotiPasirinktaFaila ()
```

5.1.1.3 atliktiAnalyze()

```
void atliktiAnalyze ()
```

5.1.1.4 atliktiAnalyzeStrategija2()

```
void atliktiAnalyzeStrategija2 ()
```

5.1.1.5 atliktiAnalyzeStrategija3()

```
void atliktiAnalyzeStrategija3 ()
```

5.1.1.6 atliktiTestavimusSuVisaisFailais()

```
void atliktiTestavimusSuVisaisFailais ()
```

5.1.1.7 gautiPasirinkima()

```
int gautiPasirinkima ()
```

5.1.1.8 generuotiFaila()

```
void generuotiFaila (  
    const std::string & failoVardas,  
    int kiekis)
```

5.1.1.9 generuotiPasirinktaFaila()

```
void generuotiPasirinktaFaila ()
```

5.1.1.10 generuotiPazymius()

```
void generuotiPazymius (  
    vector< Studentas > & M)
```

5.1.1.11 generuotiVardusPavardesIrPazymius()

```
void generuotiVardusPavardesIrPazymius (  
    vector< Studentas > & M)
```

5.1.1.12 mediana()

```
double mediana (  
    vector< int > N)
```

5.1.1.13 noriTesti()

```
bool noriTesti ()
```

5.1.1.14 rasymas()

```
void rasymas (  
    const vector< Studentas > & M)
```

5.1.1.15 rasymasIFaila()

```
void rasymasIFaila (  
    const vector< Studentas > & M)
```

5.1.1.16 rikiuotiMokinius()

```
void rikiuotiMokinius (  
    vector< Studentas > & M,  
    int pasirinkimas,  
    bool atvirkstine)
```

5.1.1.17 skaiciavimas()

```
void skaiciavimas (  
    vector< Studentas > & M,  
    int pasirinkimas)
```

5.1.1.18 skaitymas()

```
void skaitymas (
    vector< Studentas > & M)
```

5.1.1.19 skaitymasIsFailo()

```
void skaitymasIsFailo (
    vector< Studentas > & M,
    const string & failoPavadinimas)
```

5.1.1.20 tikrintiVardaPavarde()

```
bool tikrintiVardaPavarde (
    const string & tekstas)
```

5.1.1.21 vid()

```
double vid (
    const vector< int > & N)
```

5.2 funkcijos.h Failo Nuoroda

```
#include "studentas.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
```

Funkcijos

- bool [tikrintiVardaPavarde](#) (const string &tekstas)
- double [vid](#) (const vector< int > &N)
- double [mediana](#) (vector< int > N)
- int [gautiPasirinkima](#) ()
- bool [noriTesti](#) ()
- void [atliktiTestavimusSuVisaisFailais](#) ()
- void [skaitymas](#) (vector< [Studentas](#) > &M)
- void [skaiciavimas](#) (vector< [Studentas](#) > &M, int pasirinkimas)
- void [rikiuotiMokinius](#) (vector< [Studentas](#) > &M, int pasirinkimas, bool atvirkstine)
- void [rasymas](#) (const vector< [Studentas](#) > &M)
- void [rasymasIFaila](#) (const vector< [Studentas](#) > &M)
- void [generuotiVardusPavardesIrPazymius](#) (vector< [Studentas](#) > &M)
- void [generuotiPazymius](#) (vector< [Studentas](#) > &M)
- void [skaitymasIsFailo](#) (vector< [Studentas](#) > &M, const string &failoPavadinimas)
- void [generuotiFaila](#) (const std::string &failoVardas, int kiekis)
- void [generuotiPasirinktaFaila](#) ()

- void [analizuotiPasirinktaFaila](#) ()
- long long [analizuotiFaila](#) (const std::string &failoVardas)
- void [atliktiAnalyze](#) ()
- void [testuotiVector](#) (const std::string &failas)
- void [testuotiList](#) (const std::string &failas)
- void [testuotiDeque](#) (const std::string &failas)
- void [atliktiAnalyzeStrategija2](#) ()
- void [testuotiStrategija2Vector](#) (const std::string &failas)
- void [testuotiStrategija2List](#) (const std::string &failas)
- void [testuotiStrategija2Deque](#) (const std::string &failas)
- void [atliktiAnalyzeStrategija3](#) ()
- void [testuotiStrategija3Vector](#) (const std::string &failas)
- void [testuotiStrategija3List](#) (const std::string &failas)
- void [testuotiStrategija3Deque](#) (const std::string &failas)

5.2.1 Funkcijos Dokumentacija

5.2.1.1 analizuotiFaila()

```
long long analizuotiFaila (  
    const std::string & failoVardas)
```

5.2.1.2 analizuotiPasirinktaFaila()

```
void analizuotiPasirinktaFaila ()
```

5.2.1.3 atliktiAnalyze()

```
void atliktiAnalyze ()
```

5.2.1.4 atliktiAnalyzeStrategija2()

```
void atliktiAnalyzeStrategija2 ()
```

5.2.1.5 atliktiAnalyzeStrategija3()

```
void atliktiAnalyzeStrategija3 ()
```

5.2.1.6 atliktiTestavimusSuVisaisFailais()

```
void atliktiTestavimusSuVisaisFailais ()
```

5.2.1.7 gautiPasirinkima()

```
int gautiPasirinkima ()
```

5.2.1.8 generuotiFaila()

```
void generuotiFaila (
    const std::string & failoVardas,
    int kiekis)
```

5.2.1.9 generuotiPasirinktaFaila()

```
void generuotiPasirinktaFaila ()
```

5.2.1.10 generuotiPazymius()

```
void generuotiPazymius (
    vector< Studentas > & M)
```

5.2.1.11 generuotiVardusPavardesIrPazymius()

```
void generuotiVardusPavardesIrPazymius (
    vector< Studentas > & M)
```

5.2.1.12 mediana()

```
double mediana (
    vector< int > N)
```

5.2.1.13 noriTesti()

```
bool noriTesti ()
```

5.2.1.14 rasymas()

```
void rasymas (
    const vector< Studentas > & M)
```

5.2.1.15 rasymasIFaila()

```
void rasymasIFaila (
    const vector< Studentas > & M)
```

5.2.1.16 rikiuotiMokinius()

```
void rikiuotiMokinius (
    vector< Studentas > & M,
    int pasirinkimas,
    bool atvirkstine)
```


5.2.1.17 skaiciavimas()

```
void skaiciavimas (
    vector< Studentas > & M,
    int pasirinkimas)
```

5.2.1.18 skaitymas()

```
void skaitymas (
    vector< Studentas > & M)
```

5.2.1.19 skaitymasIsFailo()

```
void skaitymasIsFailo (
    vector< Studentas > & M,
    const string & failoPavadinimas)
```

5.2.1.20 testuotiDeque()

```
void testuotiDeque (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.21 testuotiList()

```
void testuotiList (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.22 testuotiStrategija2Deque()

```
void testuotiStrategija2Deque (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.23 testuotiStrategija2List()

```
void testuotiStrategija2List (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.24 testuotiStrategija2Vector()

```
void testuotiStrategija2Vector (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.25 testuotiStrategija3Deque()

```
void testuotiStrategija3Deque (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.26 testuotiStrategija3List()

```
void testuotiStrategija3List (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.27 testuotiStrategija3Vector()

```
void testuotiStrategija3Vector (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.28 testuotiVector()

```
void testuotiVector (
    const std::string & failas)
```

5.2.1.29 tikrintiVardaPavarde()

```
bool tikrintiVardaPavarde (
    const string & tekstas)
```

5.2.1.30 vid()

```
double vid (
    const vector< int > & N)
```

5.3 funkcijos.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #ifndef FUNKCIJOS_H
00002 #define FUNKCIJOS_H
00003 #include "studentas.h"
00004
00005 #include <iostream>
00006 #include <vector>
00007 #include <string>
00008 #include "studentas.h"
00009
00010 using namespace std;
00011
00012 bool tikrintiVardaPavarde(const string& tekstas);
00013 double vid(const vector<int>& N);
00014 double mediana(vector<int> N);
00015 int gautiPasirinkima();
00016 bool noriTesti();
00017 void atliktiTestavimusSuVisaisFailais();
00018
00019
00020 void skaitymas(vector<Studentas>& M);
```

```

00021 void skaiciavimas(vector<Studentas>& M, int pasirinkimas);
00022 void rikiuotiMokinius(vector<Studentas>& M, int pasirinkimas, bool atvirkstine);
00023 void rasymas(const vector<Studentas>& M);
00024 void rasymasIFaila(const vector<Studentas>& M);
00025
00026 void generuotiVardusPavardesIrPazymius(vector<Studentas>& M);
00027 void generuotiPazymius(vector<Studentas>& M);
00028 void skaitymasIsFailo(vector<Studentas>& M, const string& failoPavadinimas);
00029
00030 void generuotiFaila(const std::string& failoVardas, int kiekis);
00031 void generuotiPasirinktaFaila();
00032 void analizuotiPasirinktaFaila();
00033 long long analizuotiFaila(const std::string& failoVardas);
00034 void atliktiAnalyze();
00035
00036 void testuotiVector(const std::string& failas);
00037 void testuotiList(const std::string& failas);
00038 void testuotiDeque(const std::string& failas);
00039
00040 void atliktiAnalyzeStrategija2();
00041 void testuotiStrategija2Vector(const std::string& failas);
00042 void testuotiStrategija2List(const std::string& failas);
00043 void testuotiStrategija2Deque(const std::string& failas);
00044
00045 void atliktiAnalyzeStrategija3();
00046 void testuotiStrategija3Vector(const std::string& failas);
00047 void testuotiStrategija3List(const std::string& failas);
00048 void testuotiStrategija3Deque(const std::string& failas);
00049
00050 #endif

```

5.4 Studentas.cpp Failo Nuoroda

```

#include "studentas.h"
#include <numeric>
#include <algorithm>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>

```

Funkcijos

- std::ostream & operator<< (std::ostream &os, const Studentas &s)
- std::istream & operator>> (std::istream &is, Studentas &s)

5.4.1 Funkcijos Dokumentacija

5.4.1.1 operator<<()

```

std::ostream & operator<< (
    std::ostream & os,
    const Studentas & s)

```

5.4.1.2 operator>>()

```

std::istream & operator>> (
    std::istream & is,
    Studentas & s)

```

5.5 Studentas.h Failo Nuoroda

```
#include "Zmogus.h"
#include <string>
#include <vector>
#include <iostream>
```

Klasės

- class [Studentas](#)

5.6 Studentas.h

Eiti į šio failo dokumentaciją.

```
00001 #ifndef STUDENTAS_H
00002 #define STUDENTAS_H
00003
00004 #include "Zmogus.h"
00005 #include <string>
00006 #include <vector>
00007 #include <iostream>
00008
00009 class Studentas : public Zmogus {
00010 private:
00011     std::vector<int> ndPazymiai;
00012     int egzaminas;
00013     double galutinis;
00014
00015 public:
00016     // --- Rule of Five ---
00017     Studentas();
00018     Studentas(const std::string& v, const std::string& p, const std::vector<int>& nd, int egz);
00019
00020     // Kopijavimo konstruktorius
00021     Studentas(const Studentas& other);
00022
00023     // Perkėlimo konstruktorius
00024     Studentas(Studentas&& other) noexcept;
00025
00026     // Kopijavimo priskyrimo operatorius
00027     Studentas& operator=(const Studentas& other);
00028
00029     // Perkėlimo priskyrimo operatorius
00030     Studentas& operator=(Studentas&& other) noexcept;
00031
00032     // Destruktorius
00033     ~Studentas();
00034
00035     // --- Implementuojami abstraktūs metodai iš Zmogus ---
00036     std::string getVardas() const override;
00037     std::string getPavarde() const override;
00038
00039     // Getteriai
00040     const std::vector<int>& getNdPazymiai() const;
00041     int getEgzaminas() const;
00042     double getGalutinis() const;
00043
00044     // Setteriai
00045     void setEgzaminas(int egz);
00046     void setNdPazymiai(const std::vector<int>& nd);
00047
00048     // Apskaičiavimas
00049     void skaiciuotiGalutini(bool naudotiVidurki);
00050
00051     // Pagalbinės statinės funkcijos
00052     static double skaiciuotiVidurki(const std::vector<int>& pazymiai);
00053     static double skaiciuotiMediana(std::vector<int> pazymiai);
00054
00055     // Įvesties / išvesties operatoriai
00056     friend std::ostream& operator<<(std::ostream& os, const Studentas& s);
00057     friend std::istream& operator>>(std::istream& is, Studentas& s);
00058 };
00059
00060 #endif
00061
```

5.7 testavimai.cpp Failo Nuoroda

```
#include "studentas.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <sstream>
#include <vector>
#include <list>
#include <deque>
#include <numeric>
#include <chrono>
#include <algorithm>
#include "funkcijos.h"
```

Funkcijos

- void [testuotiVector](#) (const string &failas)
- void [testuotiList](#) (const string &failas)
- void [testuotiDeque](#) (const string &failas)
- void [testuotiStrategija2Vector](#) (const string &failas)
- void [testuotiStrategija2List](#) (const string &failas)
- void [testuotiStrategija2Deque](#) (const string &failas)
- void [testuotiStrategija3Vector](#) (const string &failas)
- void [testuotiStrategija3List](#) (const string &failas)
- void [testuotiStrategija3Deque](#) (const string &failas)

5.7.1 Funkcijos Dokumentacija

5.7.1.1 testuotiDeque()

```
void testuotiDeque (
    const string & failas)
```

5.7.1.2 testuotiList()

```
void testuotiList (
    const string & failas)
```

5.7.1.3 testuotiStrategija2Deque()

```
void testuotiStrategija2Deque (
    const string & failas)
```

5.7.1.4 testuotiStrategija2List()

```
void testuotiStrategija2List (
    const string & failas)
```

5.7.1.5 testuotiStrategija2Vector()

```
void testuotiStrategija2Vector (
    const string & failas)
```

5.7.1.6 testuotiStrategija3Deque()

```
void testuotiStrategija3Deque (
    const string & failas)
```

5.7.1.7 testuotiStrategija3List()

```
void testuotiStrategija3List (
    const string & failas)
```

5.7.1.8 testuotiStrategija3Vector()

```
void testuotiStrategija3Vector (
    const string & failas)
```

5.7.1.9 testuotiVector()

```
void testuotiVector (
    const string & failas)
```

5.8 v2.cpp Failo Nuoroda

```
#include "studentas.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stdexcept>
#include "funkcijos.h"
```

Funkcijos

- void [testuotiStudenta](#) ()
- int [main](#) ()

5.8.1 Funkcijos Dokumentacija

5.8.1.1 main()

```
int main ()
```

5.8.1.2 testuotiStudenta()

```
void testuotiStudenta ()
```

5.9 Zmogus.h Failo Nuoroda

```
#include <string>
```

Klasės

- class [Zmogus](#)

5.10 Zmogus.h

[Eiti į šio failo dokumentaciją.](#)

```
00001 #ifndef ZMOGUS_H
00002 #define ZMOGUS_H
00003
00004 #include <string>
00005
00006 class Zmogus {
00007 protected:
00008     std::string vardas;
00009     std::string pavarde;
00010
00011 public:
00012     Zmogus() = default;
00013     Zmogus(const std::string& v, const std::string& p) : vardas(v), pavarde(p) {}
00014     virtual ~Zmogus() = default;
00015
00016     // Abstraktūs metodai - privaloma implementuoti paveldinčiose klasėse
00017     virtual std::string getVardas() const = 0;
00018     virtual std::string getPavarde() const = 0;
00019 };
00020
00021 #endif
```


Rodyklė

- ~Studentas
 - Studentas, [8](#)
- ~Zmogus
 - Zmogus, [11](#)
- analizuotiFaila
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- analizuotiPasirinktaFaila
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- atliktiAnalyze
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- atliktiAnalyzeStrategija2
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- atliktiAnalyzeStrategija3
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- atliktiTestavimusSuVisaisFailais
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- egzaminas
 - Studentas, [10](#)
- funkcijos.cpp, [13](#)
 - analizuotiFaila, [14](#)
 - analizuotiPasirinktaFaila, [14](#)
 - atliktiAnalyze, [14](#)
 - atliktiAnalyzeStrategija2, [14](#)
 - atliktiAnalyzeStrategija3, [14](#)
 - atliktiTestavimusSuVisaisFailais, [14](#)
 - gautiPasirinkima, [14](#)
 - generuotiFaila, [14](#)
 - generuotiPasirinktaFaila, [14](#)
 - generuotiPazymius, [14](#)
 - generuotiVardusPavardesIrPazymius, [15](#)
 - mediana, [15](#)
 - noriTęsti, [15](#)
 - rasymas, [15](#)
 - rasymasIFaila, [15](#)
 - rikiuotiMokinius, [15](#)
 - skaiciavimas, [15](#)
 - skaitymas, [15](#)
 - skaitymasIsFailo, [16](#)
 - tikrintiVardaPavarde, [16](#)
 - vid, [16](#)
- funkcijos.h, [16](#)
- analizuotiFaila, [17](#)
- analizuotiPasirinktaFaila, [17](#)
- atliktiAnalyze, [17](#)
- atliktiAnalyzeStrategija2, [17](#)
- atliktiAnalyzeStrategija3, [17](#)
- atliktiTestavimusSuVisaisFailais, [17](#)
- gautiPasirinkima, [17](#)
- generuotiFaila, [17](#)
- generuotiPasirinktaFaila, [17](#)
- generuotiPazymius, [18](#)
- generuotiVardusPavardesIrPazymius, [18](#)
- mediana, [18](#)
- noriTęsti, [18](#)
- rasymas, [18](#)
- rasymasIFaila, [18](#)
- rikiuotiMokinius, [18](#)
- skaiciavimas, [18](#)
- skaitymas, [19](#)
- skaitymasIsFailo, [19](#)
- testuotiDeque, [19](#)
- testuotiList, [19](#)
- testuotiStrategija2Deque, [19](#)
- testuotiStrategija2List, [19](#)
- testuotiStrategija2Vector, [19](#)
- testuotiStrategija3Deque, [19](#)
- testuotiStrategija3List, [20](#)
- testuotiStrategija3Vector, [20](#)
- testuotiVector, [20](#)
- tikrintiVardaPavarde, [20](#)
- vid, [20](#)
- galutinis
 - Studentas, [10](#)
- gautiPasirinkima
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- generuotiFaila
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [17](#)
- generuotiPasirinktaFaila
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [18](#)
- generuotiPazymius
 - funkcijos.cpp, [14](#)
 - funkcijos.h, [18](#)
- generuotiVardusPavardesIrPazymius
 - funkcijos.cpp, [15](#)
 - funkcijos.h, [18](#)
- getEgzaminas

- Studentas, 9
- getGalutinis
 - Studentas, 9
- getNdPazymiai
 - Studentas, 9
- getPavarde
 - Studentas, 9
 - Zmogus, 12
- getVaras
 - Studentas, 9
 - Zmogus, 12
- main
 - v2.cpp, 24
- mediana
 - funkcijos.cpp, 15
 - funkcijos.h, 18
- ndPazymiai
 - Studentas, 10
- noriTęsti
 - funkcijos.cpp, 15
 - funkcijos.h, 18
- operator<<
 - Studentas, 10
 - Studentas.cpp, 21
- operator>>
 - Studentas, 10
 - Studentas.cpp, 21
- operator=
 - Studentas, 9
- pavarde
 - Zmogus, 12
- rasymas
 - funkcijos.cpp, 15
 - funkcijos.h, 18
- rasymasIFaila
 - funkcijos.cpp, 15
 - funkcijos.h, 18
- rikiuotiMokinius
 - funkcijos.cpp, 15
 - funkcijos.h, 18
- setEgzaminas
 - Studentas, 9
- setNdPazymiai
 - Studentas, 9
- skaiciavimas
 - funkcijos.cpp, 15
 - funkcijos.h, 18
- skaiciuotiGalutini
 - Studentas, 10
- skaiciuotiMediana
 - Studentas, 10
- skaiciuotiVidurki
 - Studentas, 10
- skaitymas
 - funkcijos.cpp, 15
 - funkcijos.h, 19
- skaitymasIsFailo
 - funkcijos.cpp, 16
 - funkcijos.h, 19
- Studentas, 7
 - ~Studentas, 8
 - egzaminas, 10
 - galutinis, 10
 - getEgzaminas, 9
 - getGalutinis, 9
 - getNdPazymiai, 9
 - getPavarde, 9
 - getVaras, 9
 - ndPazymiai, 10
 - operator<<, 10
 - operator>>, 10
 - operator=, 9
 - setEgzaminas, 9
 - setNdPazymiai, 9
 - skaiciuotiGalutini, 10
 - skaiciuotiMediana, 10
 - skaiciuotiVidurki, 10
 - Studentas, 8
- Studentas.cpp, 21
 - operator<<, 21
 - operator>>, 21
- Studentas.h, 22
- testavimai.cpp, 23
 - testuotiDeque, 23
 - testuotiList, 23
 - testuotiStrategija2Deque, 23
 - testuotiStrategija2List, 23
 - testuotiStrategija2Vector, 23
 - testuotiStrategija3Deque, 24
 - testuotiStrategija3List, 24
 - testuotiStrategija3Vector, 24
 - testuotiVector, 24
- testuotiDeque
 - funkcijos.h, 19
 - testavimai.cpp, 23
- testuotiList
 - funkcijos.h, 19
 - testavimai.cpp, 23
- testuotiStrategija2Deque
 - funkcijos.h, 19
 - testavimai.cpp, 23
- testuotiStrategija2List
 - funkcijos.h, 19
 - testavimai.cpp, 23
- testuotiStrategija2Vector
 - funkcijos.h, 19
 - testavimai.cpp, 23
- testuotiStrategija3Deque
 - funkcijos.h, 19
 - testavimai.cpp, 24
- testuotiStrategija3List
 - funkcijos.h, 20

- testavimai.cpp, [24](#)
- testuotiStrategija3Vector
 - funkcijos.h, [20](#)
 - testavimai.cpp, [24](#)
- testuotiStudenta
 - v2.cpp, [24](#)
- testuotiVector
 - funkcijos.h, [20](#)
 - testavimai.cpp, [24](#)
- tikrintiVardaPavarde
 - funkcijos.cpp, [16](#)
 - funkcijos.h, [20](#)
- v2.cpp, [24](#)
 - main, [24](#)
 - testuotiStudenta, [24](#)
- vardas
 - Zmogus, [12](#)
- vid
 - funkcijos.cpp, [16](#)
 - funkcijos.h, [20](#)
- Zmogus, [11](#)
 - ~Zmogus, [11](#)
 - getPavarde, [12](#)
 - getVardas, [12](#)
 - pavarde, [12](#)
 - vardas, [12](#)
 - Zmogus, [11](#)
- Zmogus.h, [25](#)